EMSI Rabat www.emsi.ma ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES	Centre École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur – EMSI-RABAT Enseignant : EL HASSANI MOUHCINE	Filière : 4IIR Année : 2026-2027
	Unité de formation : Virtualisation & Cloud	Devoir 1

Titres des sujets de projets Virtualisation & Cloud sous forme de devoir à présenter la semaine du 22 au 28 novembre 2026

Tous ces projets peuvent être évalués selon **le rapport technique** et **la présentation orale** où les étudiants devront expliquer :

- Les objectifs du projet.
- Les étapes suivies.
- Les défis rencontrés.
- Les solutions mises en place.

Chaque étudiant ou groupe doit choisir un sujet et réaliser le projet en respectant ces points :

- **Un travail pratique réalisable** (sur VirtualBox, VMware, Proxmox, ou outils libres)
- *Chaque projet = rapport + mise en œuvre pratique (démonstration sur machine locale ou Cloud gratuit)*
- chaque groupe devrait **monter, configurer, tester et analyser** une infrastructure virtuelle ou un service Cloud de base.

N°	Titre du Projet	Description & Objectif	Travail Pratique à Réaliser
1	**Évolution des architectures d'entreprise**	Comprendre l'évolution du SI : du Mainframe au Cloud.	Réaliser une **frise historique** et **montrer une architecture Web simple** (serveur + client en VM).
2	**Mise en place d'un réseau Client/Serveur**	Comprendre le modèle client/serveur et la communication réseau.	Créer 2 VM (serveur web + client navigateur) connectées via un réseau interne.
3	**Architecture Web et hébergement local**	Découvrir la logique du Web dans un environnement virtualisé.	Déployer un **site web Apache/Nginx** sur une VM et y accéder via une autre.
4	**Découverte de la SOA et des microservices**	Comprendre la logique orientée services.	Créer 2 services simples (API REST locales) communiquant entre 2 VM.
5	**Comparatif Virtualisation vs Conteneurisation**	Identifier les différences conceptuelles et techniques.	Installer une VM sous VirtualBox et un conteneur Docker ; comparer ressources et démarrage.
6	**Création d'un mini datacenter virtuel**	Simuler un petit réseau d'entreprise.	Créer 3 VM (serveur, client, routeur) et les faire communiquer.
7	**Installation d'un hyperviseur de type 2**	Apprendre à gérer plusieurs VM sur un seul hôte.	Installer VMware ou VirtualBox et déployer au moins **2 VM connectées**.
8	**Découverte du modèle IaaS**	Comprendre l'infrastructure à la demande.	Simuler un mini-Cloud local avec Proxmox (ou VirtualBox + scripts d'automatisation).
9	**Modèles de services Cloud (SaaS, PaaS, IaaS)**	Identifier les différences et cas d'usage.	Créer un tableau comparatif et **tester un service SaaS (Google Drive), PaaS (Heroku) et IaaS (AWS EC2)**.
10	**Mise en réseau d'un Cloud local**	Découvrir le principe du Cloud privé.	Créer 2 VM connectées en réseau local simulant un service hébergé interne.
11	**Gestion des ressources d'une VM**	Observer la consommation CPU, RAM, disque.	Créer une VM, mesurer la charge avec et sans applications lourdes.
12	**Optimisation de la mémoire virtuelle**	Étudier l'allocation dynamique et le swap.	Configurer différentes tailles de RAM et analyser les performances.
13	**Stockage partagé entre VM**	Comprendre les types de stockage réseau.	Créer une VM NAS (FreeNAS) et y connecter 2 VM clientes.
14	**Mise en place d'un RAID logiciel**	Assurer la tolérance aux pannes.	Créer une VM Linux avec 2 disques virtuels, configurer RAID1 avec mdadm.
15	**Installation d'un serveur Web virtuel**	Apprendre à déployer un service Web virtualisé.	Installer Apache/Nginx dans une VM Linux et tester depuis une autre VM.
16	**Virtualisation d'un serveur de base de données**	Comprendre la virtualisation d'un service applicatif.	Installer MySQL/PostgreSQL dans une VM et y accéder à distance.
17	**Supervision d'une machine virtuelle**	Découvrir la surveillance des ressources.	Installer un outil comme **Zabbix Agent ou htop** sur une VM et suivre la charge.
18	**Mise en place d'un mini-LAN virtuel**	Configurer un réseau virtuel isolé.	Créer un réseau interne reliant 3 VM et tester le ping et le partage.

19	**Installation de KVM/QEMU sous Linux**	Découvrir la virtualisation native sous Linux.	Installer KVM sur Ubuntu et créer une VM via virt-manager.
20	**Découverte d'Hyper-V sous Windows**	Apprendre à gérer un environnement virtualisé Microsoft.	Activer Hyper-V, créer 2 VM Windows/Linux et les relier en réseau.
21	**Comparaison entre VMware et VirtualBox**	Analyser deux hyperviseurs de type 2.	Créer une VM identique sur chaque hyperviseur et comparer les performances.
22	**Création d'un snapshot et restauration d'une VM**	Apprendre la gestion des états d'une VM.	Créer un snapshot, modifier le système, puis restaurer.
23	**Automatisation de création de VM**	Découvrir le scripting en virtualisation.	Créer un script (bash/powershell) pour générer automatiquement une VM.
24	**Migration d'une VM (export/import)**	Simuler un déplacement de VM entre machines.	Exporter une VM (.ova) et l'importer sur un autre poste.
25	**Virtualisation d'un serveur DNS interne**	Comprendre le rôle des serveurs DNS dans un réseau.	Installer Bind9 sur une VM et configurer une résolution interne.
26	**Virtualisation d'un serveur DHCP**	Gérer l'adressage automatique en environnement virtuel.	Installer et configurer un serveur DHCP dans une VM Linux.
27	**Virtualisation d'un routeur avec pfSense**	Comprendre la sécurité et le routage virtuel.	Installer pfSense dans une VM et relier 2 réseaux virtuels.
28	**Sauvegarde et restauration d'une VM**	Étudier la protection des données dans la virtualisation.	Sauvegarder une VM et la restaurer sur un autre hôte.
29	**Simulation d'un mini-Cloud d'entreprise**	Créer un Cloud interne pour héberger des services.	Déployer 2 VM serveurs (Web + DB) accessibles par un client.
30	**Sécurisation d'un réseau virtuel**	Mettre en œuvre des règles de pare-feu et de VLAN.	Utiliser pfSense ou iptables pour isoler deux sous-réseaux virtuels.
31	**Découverte du modèle SaaS à travers une application Cloud**	Analyser le fonctionnement d'un service en ligne.	Tester un SaaS (Google Docs, Trello) et expliquer son architecture Cloud.
32	**Mise en place d'une solution de supervision locale**	Surveiller les performances d'une VM.	Installer Netdata ou Zabbix sur une VM et visualiser les métriques.
33	**Conversion P2V d'un poste physique vers une VM**	Comprendre la migration vers un environnement virtuel.	Utiliser VMware Converter pour transformer un PC en VM.
34	**Migration V2V entre deux hyperviseurs**	Transférer une VM entre deux environnements.	Exporter une VM de VirtualBox et l'importer sous VMware.
35	**Création d'un script d'arrêt et démarrage automatisé**	Découvrir la gestion automatisée des VM.	Créer un script qui démarre/arrête plusieurs VM à la fois.
36	**Mise en place d'un PRA simplifié (sauvegarde/restauration)**	Simuler une continuité de service.	Créer une sauvegarde automatisée d'une VM puis la restaurer après suppression.
37	**Mesure de la performance réseau entre VM**	Évaluer la latence et le débit interne.	Utiliser iperf3 entre deux VM connectées.
38	**Étude du stockage virtuel avec disque étendu**	Comprendre la gestion dynamique de l'espace disque.	Étendre virtuellement un disque d'une VM et mesurer les effets.
39	**Méthodologie de déploiement d'un projet de virtualisation**	Structurer la mise en œuvre d'un projet technique.	Documenter toutes les étapes de votre propre lab de virtualisation.
40	**Mini-projet final : infrastructure d'entreprise virtualisée**	Mettre en pratique tous les concepts du module.	Créer une mini-infrastructure complète : 1 serveur Web, 1 serveur DB, 1 routeur pfSense, 1 client.

Chaque mini-projet doit comporter :

1. **Un rapport de 10 à 15 pages** :
   - Introduction et objectifs
   - Schéma d'architecture / maquette
   - Étapes de configuration (captures d'écran obligatoires)
   - Résultats obtenus
   - Analyse et conclusion
2. **Un travail pratique (TP)** :
   - Réalisation sur VirtualBox / VMware / Proxmox
   - Démonstration en local (ou capture vidéo 5–10 min)
3. **Évaluation proposée :**
   - Rapport technique : 40 %
   - Réalisation pratique : 40 %
   - Présentation orale : 20 %